



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5
Построение комбинационных схем, реализующих СДНФ и СКНФ заданной
логической функции от 4-х переменных
по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы *ИКБО-64-23*

Астахов С.П.

Принял
Ассистент кафедры ГИС

Корчемная А.И.

Практическая
работа выполнена

«14» октября 2023 г.

«Зачтено»

«__» _____ 2023 г.

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	3
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	3
2.1 Восстановление таблицы истинности	3
2.2 Формулы СДНФ и СКНФ	4
2.3 Построенные схемы в Logisim	5
3 ВЫВОДЫ.....	7
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	8

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

В данной работе требовалось восстановить таблицу истинности функции по её 16-ричному коду, составить СДНФ и СКНФ, построить их схемы в лабораторном комплексе и протестировать на работоспособность схемы.

В соответствии с вариантом, функция, заданная в 16-теричной форме, имеет следующий вид:

$$F_{(a,b,c,d)} = 13EE$$

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Восстановление таблицы истинности

Преобразуем F из 16-ричной СС в 2-чную СС: 0001 0011 1110 1110₂ получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. табл. 1).

Таблица 1 - Восстановленная таблица истинности

a	b	c	d	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

2.2 Формулы СДНФ и СКНФ

Формулу СДНФ можно получить, взяв все единичные значения F. Чтоб записать формулу придется числа с нулем написать в виде буквы с отрицанием, а числа с единицей оставить как есть, чтоб при каждой скобки дизъюнкция давала 1. Запишем формулу СДНФ (формула 1):

$$\begin{aligned} F_{\text{СДНФ}} = & (\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot d) + (\bar{a} \cdot b \cdot c \cdot \bar{d}) + (\bar{a} \cdot b \cdot c \cdot d) + (a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d}) + \\ & + (a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot d) + (a \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d}) + (a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{d}) + \\ & + (a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot d) + (a \cdot b \cdot c \cdot \bar{d}) \end{aligned} \quad (1)$$

Также, чтоб получить формулу СКНФ надо взять все нулевые значения F. Как и в случае СДНФ мы делаем похожие действия, отличие лишь в том, что буквы с нулем оставляем как есть, а буквы с единицей ставим над ними отрицание, чтоб при логическом умножении чисел было 0. Запишем формулу СКНФ (формула 2):

$$\begin{aligned} F_{\text{СКНФ}} = & (a + b + c + d) \cdot (a + b + c + \bar{d}) \cdot (a + b + \bar{c} + d) \cdot \\ & \cdot (a + \bar{b} + c + d) \cdot (a + \bar{b} + c + \bar{d}) \cdot (\bar{a} + b + \bar{c} + \bar{d}) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + \bar{d}) \end{aligned} \quad (2)$$

2.3 Построенные схемы в Logisim

Построим схемы в Logisim реализующие СДНФ и СКНФ рассматриваемой функции, протестируем и убедимся в правильности значениях (рис.1,2). На схеме СДНФ (рис.1), а также на схеме СКНФ (рис.2) увеличил количество входов для принимающей конъюнкции и дизъюнкции и уменьшил входы для принимающих элементарных конъюнкций и дизъюнкций.

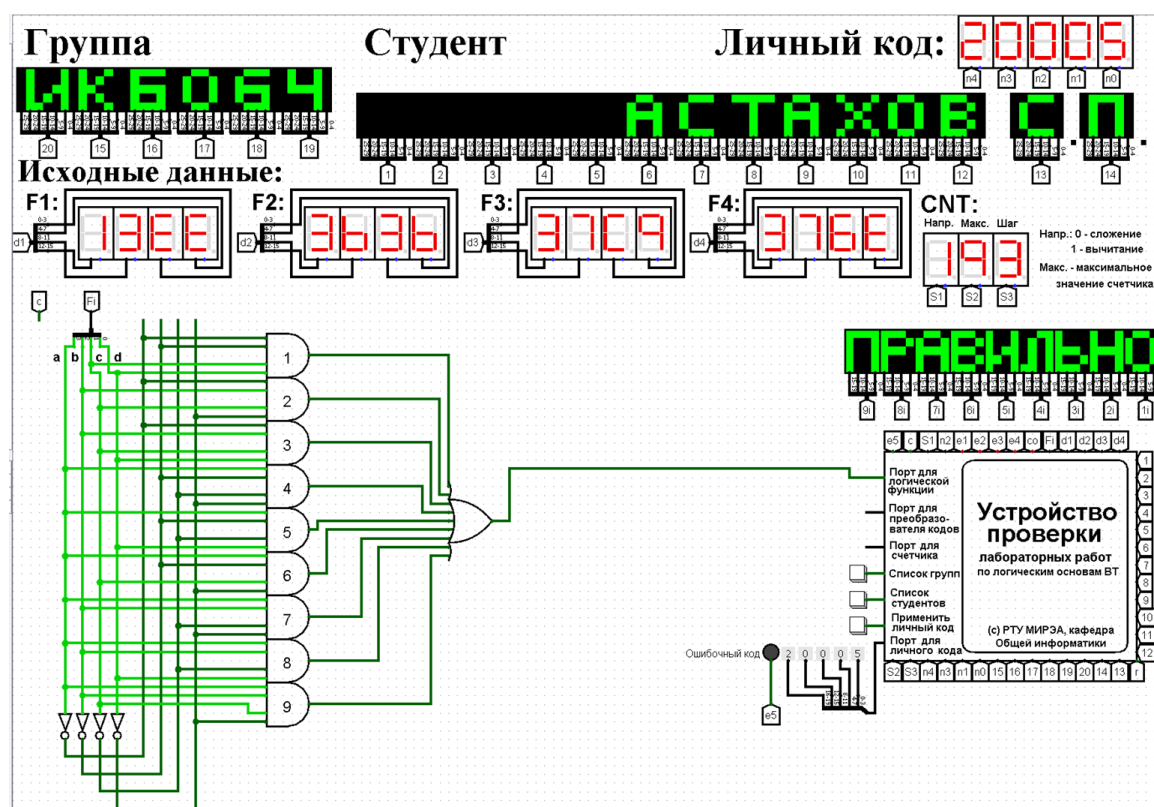


Рисунок 1 - Построенная в Logisim схема СДНФ

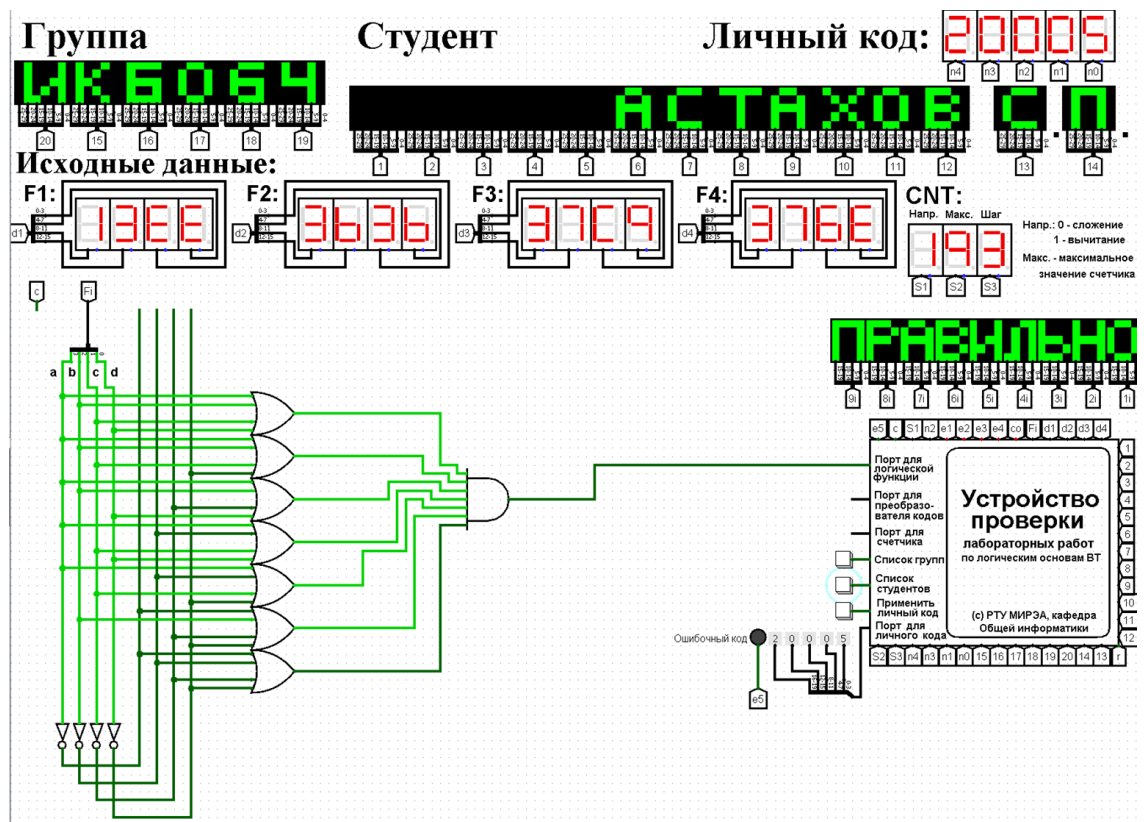


Рисунок 2 - Построенная в Logisim схема СКНФ

3 ВЫВОДЫ

В процессе выполнения данной работы научились восстанавливать таблицу истинности, составлять формулы совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) и совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ) и строить их логические схемы в лабораторном комплексе, а также проверили на работу схемы и убедились, что выполнено все верно.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. — 102 с.
- 2) Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: <http://cburch.com/logisim/> (12.10.2023)
- 3) Лекционный материал В.А.Смоляниновой